

1.1 Update Product

Use Case “Update Product”

1. Use case code
UC004
2. Brief Description
Product Manager (PM) chỉnh sửa một sản phẩm hiện có. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (bắt buộc, định dạng, quy tắc giá), tránh mã vạch trùng, lưu thay đổi và ghi lịch sử.
3. Actors
3.1. Product Manager
4. Preconditions
 1. PM đã đăng nhập và có quyền cập nhật sản phẩm.
 2. Sản phẩm cần chỉnh đang tồn tại (trạng thái *đang bán* hoặc *ngừng bán*).
5. Basic Flow of Events
 1. PM chọn một sản phẩm để cập nhật.
 2. AIMS tải & hiển thị dữ liệu hiện tại (trường chung + trường theo loại).
 3. PM chỉnh sửa các trường cho phép (ví dụ: tiêu đề, danh mục, giá bán hiện tại, mô tả, kích thước, khối lượng, trạng thái; trường theo loại...).
 4. AIMS kiểm tra hợp lệ:
 - + Trường bắt buộc không rỗng/định dạng đúng;
 - + Giá bán hiện tại thuộc trong khoảng từ $[30\%, 150\%] \times \text{Giá gốc (đều chưa VAT)}$;
 - + Mã vạch (nếu cho phép sửa) không trùng;
 - + Trường theo loại hợp lệ (xem Bảng A)
 5. PM Submit thay đổi.
 6. AIMS lưu thay đổi vào CSDL và ghi lịch sử.
 7. AIMS xác nhận thành công và hiển thị chi tiết sản phẩm sau cập nhật.
6. Alternative flows

Table Alternative flows of events for Updating a Product

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	Bước 4	Thiếu/sai trường bắt buộc	Tô sáng trường lỗi, hiển thị thông báo	Bước 2

2.	Bước 4	Giá bán hiện tại ngoài 30%–150% của Giá gốc	Chặn lưu, báo lỗi quy tắc giá	Bước 2
3.	Bước 4	Mã vạch trùng (khi có sửa barcode)	Báo “Mã vạch đã tồn tại”, không lưu	Bước 2
4.	Bước 4	Trường theo loại không hợp lệ (vd: Book thiếu NXB/Ngày XB; CD thiếu <i>Tên bài/Thời lượng</i> ; DVD <i>Loại đĩa</i> không thuộc <i>Blu-ray/HD-DVD</i>)	Báo lỗi chi tiết từng trường	Bước 2
5.	Bước 6	If more than 30 products have been added in a day	Báo lỗi chung, không lưu thay đổi	Bước 2

7. Input data

Table A-Input data for Updating a Product

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Tên sản phẩm	Tên sau cập nhật	Không	Chuỗi không rỗng	“Dune 2”
2.	Giá	Giá sau cập nhật	Không	Từ 30%-150% giá trị	150,000

8. Output data

Table B-Output data for Updating a Product

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Tên sản phẩm	Tên sản phẩm sau cập nhật	text	Dune 2
2.	Giá	Giá trước VAT	Currency	150,000
3.	Danh mục	Danh mục sản phẩm	String	‘book’
4.	VAT	10% giá bán	Currency	12,000
5.	Tổng giá	Giá bao gồm VAT	Currency	132,000
6.	Số lượng tồn kho	Số lượng có sẵn trong kho	Integer	40

9. Postconditions

Thành công: Sản phẩm được cập nhật; Giao diện danh sách và chi tiết sản phẩm hiển thị đúng các thay đổi vừa lưu.

Thất bại: Không áp dụng bất kỳ thay đổi nào; dữ liệu sản phẩm giữ nguyên như trước khi thao tác.